

1.0 Objetivo:

- Describir las partes de la máquina **Integrada** (Schlumberger) y explicar las funciones que cumplen en el proceso de la fibra.

2.0 Responsable:

- Jefe de Planta Tow to Tops

3.0 Función:

La función de la **máquina Integrada** (Schlumberger) es mezclar, desfieltrar, estirar y paralelizar la fibra rota por la **rompedora** (Seydel). Esto se logra con operaciones sucesivas a medida que avanza la mecha por la máquina, obteniéndose una cinta de excelente regularidad similar a la lana. (Ver recorrido Tecnológico figuras 1 y 2)

4.0 Partes de la Integrada (Schlumberger):

Las partes de la **Integrada** (Schlumberger) son las siguientes:

- Fileta
- R4L10 (Desfieltrador)
- GC12 (Cabezal de peines)
- Coiler
- Intercambiador de tachos

(Ver figuras 3 y 4 para seguir las instrucciones. Las denominaciones usadas corresponden al dibujo.)

4.1. Fileta

Se encuentra al comienzo de la máquina, es por tanto la primera que recepciona el material proveniente de la Seydel.

4.1.1 Función

La principal función de la fileta es la de recepción de la fibra, mezclado, arreglo y distribución de masa, para facilitar la alimentación a la R4L10.

4.1.2 Partes

- Barras Superiores de Paso.

Se encuentran en la parte superior de la fileta. Son tubos metálicos cromados de sección triangular. Se tienen 6 hileras paralelas, 3 a cada lado de la fileta. Estas barras sirven para dar tensión a la mecha antes de la mezcla.

- Aros Guía Mecha

Son aros que limitan el desplazamiento de las mechas. Con ellos se logra una adecuada distribución hacia los rodillos sensores de mecha. Se tienen 20 guías a cada lado de la fileta.

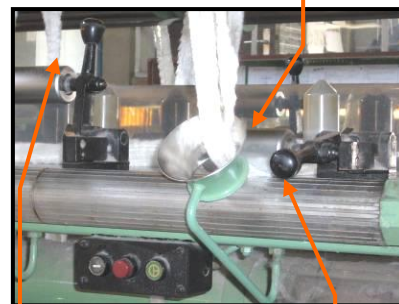
- Barra de Arrastre

Barra estriada compuesta de 12 barras parciales a cada lado de la fileta. Estas barras sirven para jalar la banda del tacho.

BARRAS SUPERIORES DE PASO



AROS GUÍA MECHA



RODILLO SENSOR

BARRA DE ARRASTRE

➤ Rodillo Sensor de Mecha

Rodillo que detecta la falta de mecha o el paso de algún bulto voluminoso en ésta. El rodillo se encuentra comprimiendo la mecha contra la barra de arrastre y forma parte de un circuito eléctrico entre ambos, detectando así la ausencia de mecha.

➤ Postes de Cambio de Dirección

Cilindros plásticos que se encuentran sobre la mesa de 12.7 cm de altura y 5.1 cm de diámetro. Giran sobre su propio eje y tienen la función de cambiar la dirección de la mecha y distribuir en forma ordenada las mechas provenientes de las barras superiores de paso.

➤ Mesa y Separador Central

Plataforma horizontal de metal cromado, sobre la que se encuentran los rodillos sensores, los postes de cambio de dirección y el separador central. Sobre la mesa que es lisa, fluyen las mechas mezcladas y ordenadas hacia la R4L10.

➤ Rodillo de Cambio de Dirección

Rodillo de 59 cm de largo y 10.4 cm de diámetro que tiene como función el cambio de dirección de las mechas de la mesa de trabajo hacia el cabezal Omega.



POSTES DE CAMBIO

MESA Y SEPARADOR

RODILLO CAMBIO DE DIRECCION



R4L10

4.2. R4L10

4.2.1 Función

La función principal es la de desfibrar la fibra mediante un estiraje bajo sin llegar a la re - rotura. Con esto se consigue una mezcla homogénea para el siguiente proceso.

4.2.2 Partes

➤ Cabezal del Rodillo Omega (Rodillo de Alimentación)

Se encuentra inmediatamente después de la fileta. Está compuesto de dos rodillos metálicos y estriados inferiores y uno superior de poliuretano. El rodillo superior presiona hacia los dos rodillos inferiores únicamente por su propio peso y por la tensión que le da las mechas envueltas en éste, tomando la forma de la letra griega Omega.

Tiene como función principal la de controlar la alimentación de las mechas y de producir cierta tensión entre este cabezal y la barra de arrastre de la fileta, para esto se tiene una serie de



RODILLO OMEGA

- engranajes de recambio con los que se gradúa dicha tensión.

➤ **Cabezales de Estiraje (Rodillo Desfieltrador)**

Está compuesto por un total de 4 cabezales colocados uno detrás de otro marcando tres zonas definidas. La función principal de estos cabezales es la de dar a las mechas estirajes sucesivos y bajos (menores a 2.5) en cada una de las tres zonas, con esto se consigue desfieltrar, adelgazar y mezclar las mechas.

Cada cabezal está compuesto de dos rodillos metálicos inferiores y estriados, que son los motrices, y un rodillo superior antiestático de poliuretano. El rodillo superior se encuentra presionado por un sistema hidráulico con una presión entre 44 y 60 bar.

A la entrada de cada cabezal existen unos guía - mecha o condensadores que tienen la finalidad de dirigir la mecha manteniendo el mismo ancho de 175 mm hasta el cabezal 3, en el cuarto cabezal disminuye el ancho de alimentación a 160 mm.

➤ **Sistema de Presión Hidráulica**

Los 4 cabezales de estiraje son presionados contra los rodillos metálicos mediante un sistema hidráulico. El sistema está compuesto por: una unidad central de fuerza hidráulica, una válvula de descarga de presión, un manómetro de contacto, la red de tuberías y los cilindros de presión.

➤ **Dispositivos de Limpieza**

Los rodillos metálicos inferiores están en permanente contacto con unas planchas de jebe Novotex las cuales tiene por finalidad "limpiar" los rodillos para evitar enredos. Cada rodillo superior antiestático tiene un equipo de limpieza compuesto de un sistema de absorción y unos jebes limpiadores.

Además se cuenta con una banda transportadora de pelusa ubicada en la parte inferior de los cabezales de estiraje que se desplaza en sentido contrario al desplazamiento de la fibra, conduciendo la pelusa y borra a un ducto de absorción ubicado al extremo de la máquina, manteniendo limpio el lugar de operación.

➤ **Rodillos de Cambio de Dirección**

Son rodillos en posición oblicua, con relación al desplazamiento de la fibra, y cuya finalidad es la de superponer las dos cintas salidas de R4L10.



CABEZALES DE ESTIRAJE



RODILLO CAMBIO DIRECCION

➤ Rodillos de Arrastre

Situados a continuación de los rodillos de cambio de dirección. Está compuesto por dos rodillos metálicos y lisos: uno inferior que es el motriz y otro superior que presiona la fibra y es movido por su propio peso.

La función de estos rodillos es la de preparar la mecha para su ingreso a la GC12, dándole un ancho adecuado y presionándola para disminuir su volumen.

4.3. GC12

4.3.1 Función

Tiene la función de: paralelizar las fibras, dar a la mecha un cierto estiraje para obtener un determinado peso por longitud.

4.3.2 Partes

➤ Cabezal Alimentador

Está compuesto por dos rodillos uno metálico estriado que es el motriz y uno con revestimiento de jebe antiestático de 80 mm de diámetro que es presionado contra el metálico mediante un sistema mecánico. La velocidad de este cabezal es variable mediante el juego de engranajes R (Fig. 1 – cadena cinemática).

➤ Cabezales de Peines (Cabezal GC12 - Rodillo paralelizador)

Ubicados a continuación de los rodillos de alimentación y conforman lo que se llama la cabeza GC12. Está formada por un cabezal superior y otro inferior, en cada uno de los cabezales se tienen 36 peines derechos y 36 peines izquierdos.

La función de este sistema es la de dar a la fibra un paralelizado longitudinal mediante los dos grupos de peines, ya que la fibra pasa a través de las agujas de los peines, jalada por los rodillos de estiraje, los cuales tienen mayor velocidad lineal que los peines.

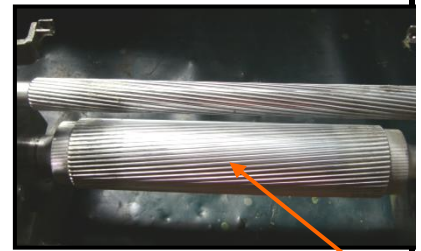
GC12



PIENES

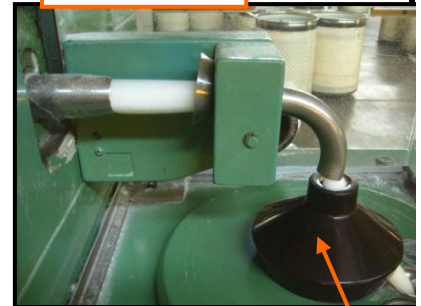
ESCOBILLA DE
LIMPIEZA DE PIENESCABEZAL DE
PEINES

- **Cabezal de Estiraje**
Entre los peines y los rodillos de salida se efectúa el más alto estiraje que se le da a la fibra. Este cabezal está compuesto por 2 rodillos metálicos inferiores y estriados, que son los motrices, y un rodillo superior antiestático. Además se cuenta con un sistema de presión neumática sobre el rodillo antiestático para presionarlo contra los rodillos metálicos.



RODILLO DE ESTIRAJE

- **Embudo de Salida**
Tiene por finalidad darle a la mecha una sección circular y la dirige cambiándole de dirección hacia el coiler.

COILER
Plato Guía

4.4. Coiler

4.4.1 Función

Su función es acomodar la mecha ordenadamente dentro de un tacho con falso fondo, el cual es un depósito provisional hasta que el Bump sea amarrado por la prensa ASE. Aquí se aplica una falsa torsión que le permitirá resistir bajas tensiones.

4.4.2 Partes

- **Plato Guía Superior**
Consistente en un plato invertido en cuya parte superior se encuentra un guía mecha de forma cónica en la parte interior hay un conducto curvo por el que circula la mecha. En este mismo plato y coincidiendo con el agujero de salida del guía mechas cónico, existe otro guía mecha que tiene un extremo adaptado para trabajar entre los dos rodillos calandriadores. También montados sobre este plato, se encuentran dos limpiadores cuya función es la de limpiar el polvo y las pelusas de los rodillos calandriadores.
- **Sistema de Rodillos Calandriadores**
Se compone de dos rodillos metálicos que giran en sentido contrario con la finalidad de jalar la mecha salida de la boquilla y depositarla dentro del tacho. La presión entre ambos rodillos calandriadores se regula mediante una regla graduada y un perno, la presión de trabajo actual es de 21 en la escala graduada de la regla.
- **Plato Guía Inferior**
Es el que soporta al coiler y le da movimiento de giro a éste y a los rodillos calandriadores. En este plato existe otro guía mechas que recibe la mecha de los rodillos calandriadores y lo deposita en el tacho.

SISTEMA DE
RODILLOS
PLATO GUIARODILLOS
CALANDRIADORES

4.5. Intercambiador de Tachos

4.5.1 Función

La mecha que sale del coiler es depositada en tachos provisionales, los cuales son cambiados automáticamente por el intercambiador cuando son llenados con un cierto metraje.

4.5.2 Partes

➤ Plato Giratorio Inferior

Sostiene el tacho que es llenado, dándole a éste un movimiento giratorio. La mecha es depositada en el tacho en forma de espiras y la forma de esta depende de la relación del sentido de giro entre el coiler y el tacho y la velocidad relativa de giro entre ambos.

➤ Peines Corta mecha.

Cortan la mecha contenida en el tacho que acaba de salir de la posición de trabajo. Consta de dos peines por un lado y una barra lisa por el otro. Ambas partes tienen movimiento contrario.

➤ Brazos Guía - Tacho

Son 4 y son los que introducen y sacan los tachos del intercambiador.



INTERCAMBIADOR DE TACHOS

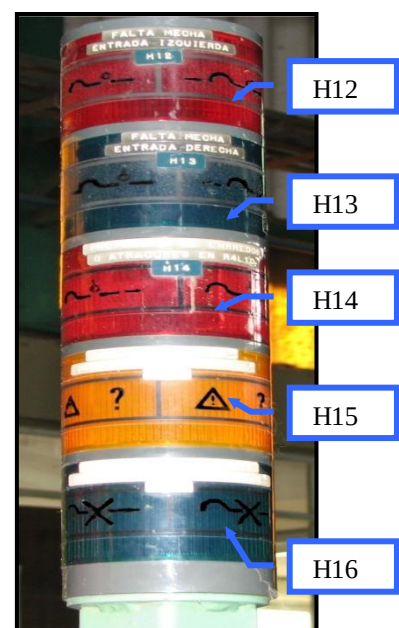
LUCES H12 - H 16

LUCES H17 - H 20

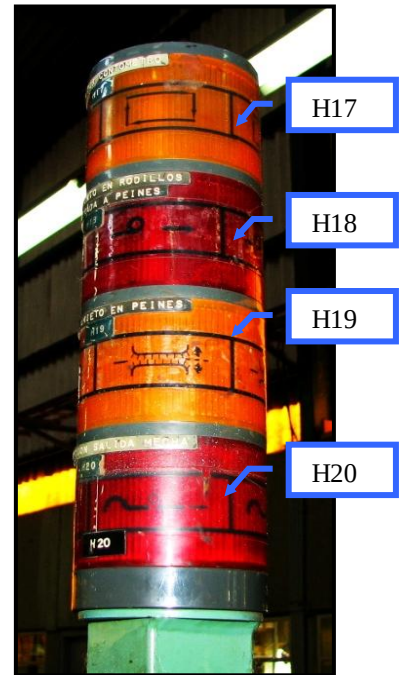
5.0 Luces indicadoras:

La luces indicadoras señalan la falla y/o problema que esta ocurriendo en la operación, tal como se describe a continuación:

- H12: Falta de mecha de entrada izquierda.
- H13: Falta de mecha de entrada derecha.
- H14: Protección de enredos o atracones en R4L10.
- H15: Puerta abierta o sobre presión en R4L10.
- H16: Eliminación sensores para enredos y atracones.



- H17: Parada por contómetro
- H18: Interrupción entrada de peines.
- H19: Enrollamiento de peines.
- H20: Interrupción salida de mecha.

6.0 Modificaciones:

Se modifica el título y los ítems 1.0, 3.0, 4.0 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013/07/08

TÍTULO: DESCRIPCIÓN MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER)	Cód: I09.1.09 022 Página: 8 de 12	Rev. 2
---	--------------------------------------	-----------

FIGURA 1: RECORRIDO TECNOLÓGICO

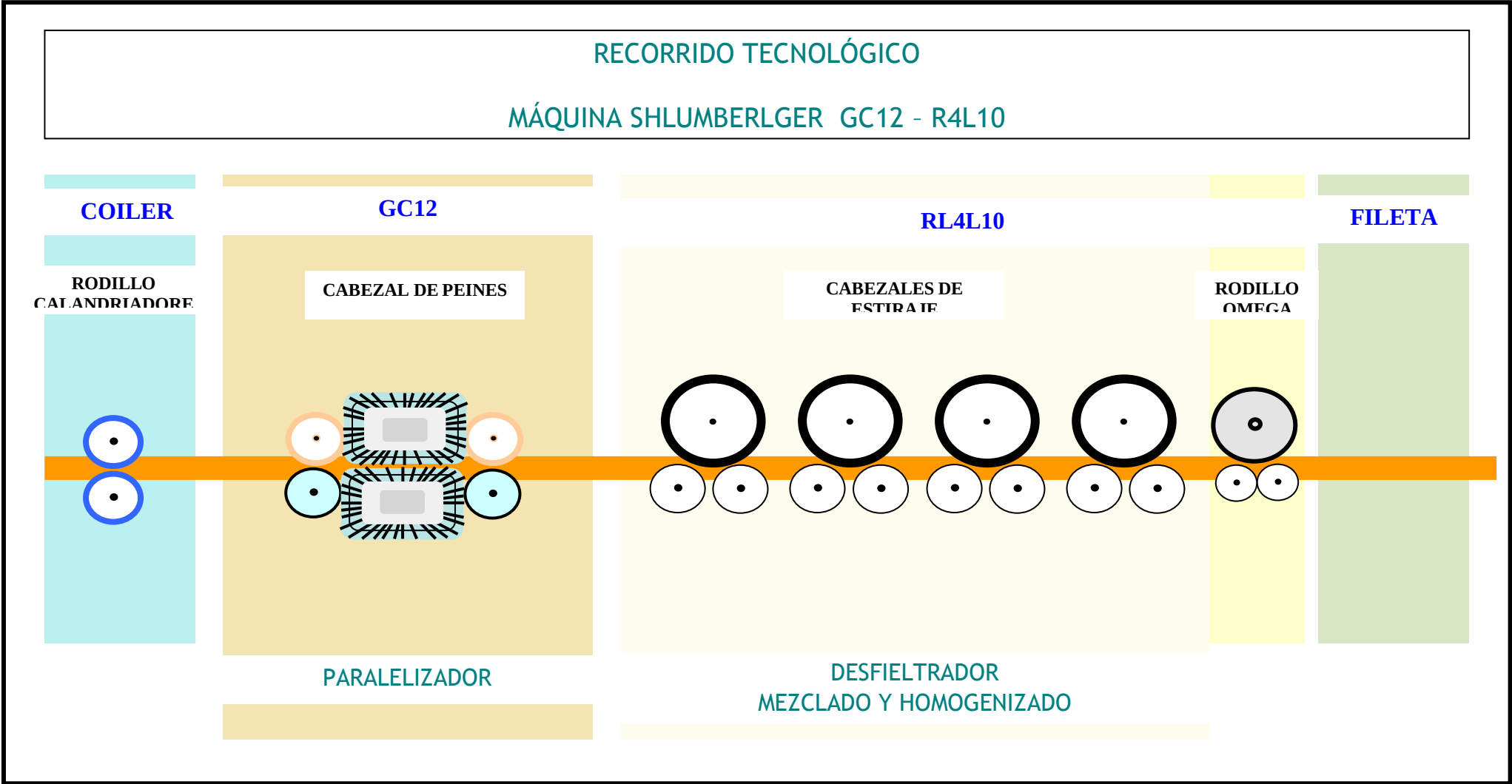


FIGURA 2: CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Carga de alimentación	
Velocidad de salida	
Peines por cabeza	
Gama de estirajes	
Ancho entre alimentacion y peines	
Ancho de via max por modulo	
Potencia del motor	
Volumen de aire	
Presión de rodillo	

FIGURA 3: DESCRIPCIÓN DE LUCES Y BOTONERAS – MÁQUINA SCHLUMBERGER

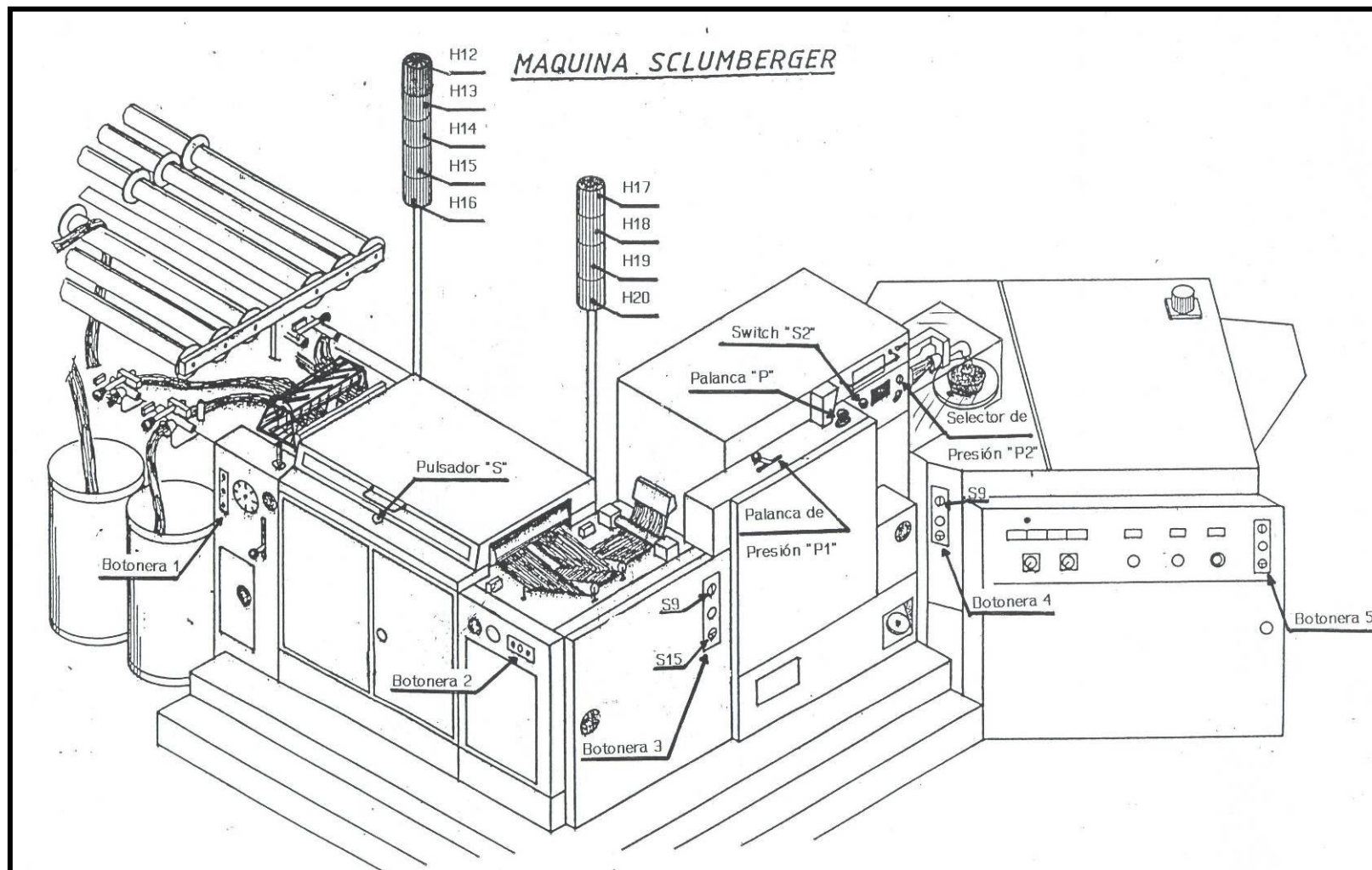


FIGURA 4: DESCRIPCIÓN DE PUERTAS – MÁQUINA SCHLUMBERGER

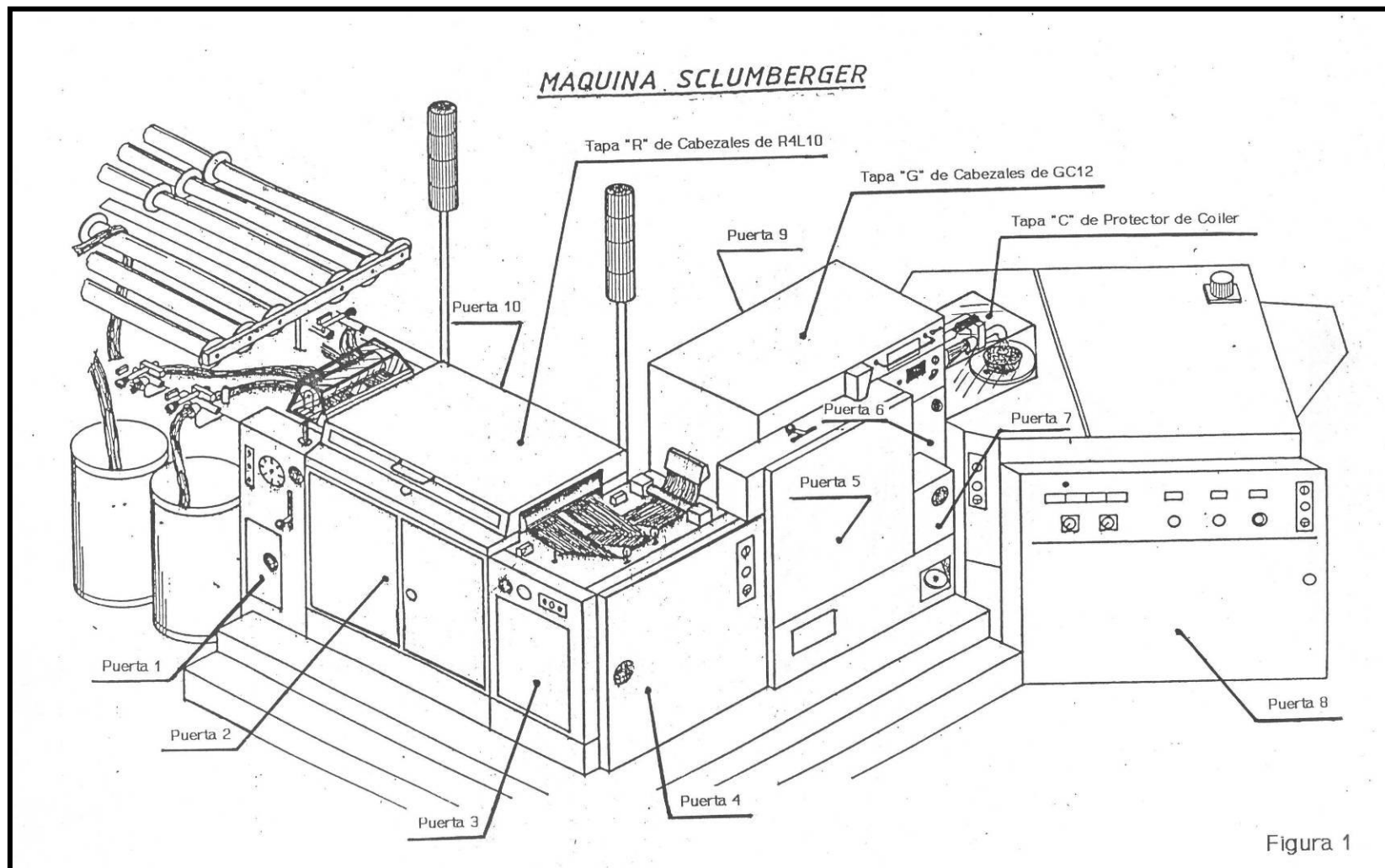


FIGURA 5:

